



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 113076684 B

(45) 授权公告日 2022. 09. 20

(21) 申请号 202110203032.1

(22) 申请日 2021.02.23

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 113076684 A

(43) 申请公布日 2021.07.06

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院
地址 610213 四川省成都市双流区协和街
道办事处长顺大道1段328号

(72) 发明人 刘东 唐雷 臧峰刚 安萍 李庆
李治刚 芦韡 陈长 彭星杰
卢宗健 于洋 赵文博 廖鸿宽
秦志红

(74) 专利代理机构 核工业专利中心 11007
专利代理师 王洁

(51) Int.Cl.
G06F 30/27 (2020.01)
G06N 3/04 (2006.01)
G06N 3/08 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 103474098 A, 2013.12.25

CN 104102782 A, 2014.10.15

US 2016300630 A1, 2016.10.13

高明明. 结合神经网络的压水堆堆芯动态模型的研究.《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士)(工程科技II辑)》.2013,(第7期), C040-24.

肖凯等. 小型压水堆功率神经网络预测控制研究.《核动力工程》.2020,第41卷(第s2期), 50-53.

XiangLi等. Deep learning-based unsupervised representation clustering methodology for automatic nuclear reactor operating transient identification.《Knowledge-Based Systems》.2020,第204卷1-14.

审查员 张春洁

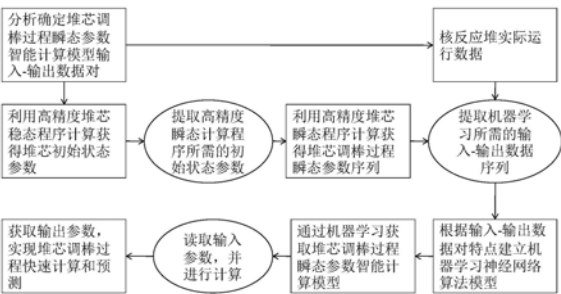
权利要求书2页 说明书7页 附图3页

(54) 发明名称

一种核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法

(57) 摘要

本发明具体涉及一种核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,包括如下步骤:通过深度机器学习与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对,获得核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型;通过核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型计算与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数,以获取相应的输出参数,实现核反应堆堆芯调棒过程的快速计算、仿真和预测。本发明提供的智能计算方法基于人工智能深度机器学习技术,能够实现核反应堆堆芯调棒瞬态过程快速计算、分析与预测,满足核反应堆堆芯设计、核反应堆系统设计方案快速验证、实时模拟仿真等应用需求。



1. 一种核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1:确定深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对;

S2:获取深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对;

S3:通过深度学习与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对,获得核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型;

S4:通过核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型计算与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数,以获取相应的输出参数;

所述数据对包括与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数,以及相应的输出参数;

步骤S2中,通过现有的高精度堆芯计算软件计算或者实际运行数据提取来获取深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对;

通过现有的高精度堆芯计算软件计算来获取深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对,具体包括如下步骤:

(1)、现有的高精度堆芯稳态计算软件通过计算获取现有的高精度堆芯瞬态计算软件所需的核反应堆堆芯初始状态参数;

(2)、通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件,利用核反应堆堆芯初始状态参数计算获取核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,从而获取深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对;

步骤(2)具体包括如下步骤:通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件,将核反应堆堆芯划分成多个空间网格;通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件计算每个空间网格的核反应堆堆芯初始状态参数,以获取相应的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数;选取探测器所在空间网格的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数建立深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对;

步骤S3具体包括如下步骤:通过人工智能神经网络模型,对与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对进行回归学习,实现有监督的深度学习,从而获得核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型。

2. 根据权利要求1所述的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,其特征在于,步骤S1具体包括如下步骤:通过分析核反应堆堆芯调棒瞬态过程的关键影响因素,选取深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的计算输入参数;通过分析核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,选取深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的计算输出参数;从而确定深度学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对。

3. 根据权利要求1所述的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,其特征在于,所述与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数包括核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合,所述与核反应堆堆芯调棒过程有关的输出参数包括核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数的一个或者多个组合。

4. 根据权利要求3所述的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,其特征在于,所述核反应堆堆芯初始状态参数包括核反应堆堆芯的初始核功率、初始燃耗、冷却剂入口温度、冷却剂流量、冷却剂密度、冷却剂硼浓度、控制棒棒位和堆芯毒物浓度;所述核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数包括核反应堆的堆芯中子通量分布、堆芯功率分布和温度场分布。

5. 根据权利要求1所述的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,其特征在于,

所述人工智能神经网络模型包括全连接神经网络、卷积神经网络或循环神经网络的一种或者多种模型的结合。

6. 根据权利要求5所述的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法, 其特征在于, 当与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出参数是一个或者多个静态变量时, 选择全连接神经网络模型进行深度学习与泛化预测能力; 当与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出参数是一维或者多维时序变量时, 选择针对时序特点的循环神经网络结构模型进行深度学习与泛化预测能力。

一种核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆工程与计算机科学技术领域,特别是涉及一种核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法。

背景技术

[0002] 核反应堆堆芯设计与安全分析是核反应堆设计不可或缺的关键关节。由于核反应堆堆芯内涉及大量复杂的现象与过程,常依赖多种堆芯计算机软件来实现对反应堆堆芯内各种现象与过程的模拟。在轻水堆中,控制棒是作为反应性控制的重要手段,在我国相关法规及准则中都提出了明确的设计要求,以确保控制棒在正常提出、插入和事故工况中弹出堆芯过程中反应堆的安全。为了能够准确模拟控制棒在堆芯移动过程中的堆芯通量、功率和堆芯热量分布,传统的堆芯计算机软件采用二维堆芯物理计算+一维轴向计算进行堆芯中子物理计算和热工水力计算。

[0003] 传统的二维堆芯物理计算+一维轴向计算的方法和模型在评价具有空间效应的事件(例如弹棒事故等)时精度较低,近年来逐渐发展为以三维堆芯高精度计算的方法和模型来实现提供控制棒移动过程模拟。但是,这些三维堆芯高精度计算模型及其支撑软件通常对计算资源的消耗大、计算速度慢、计算效率不高,即使在高性能计算机系统上,堆芯调棒过程瞬态参数计算也需要大量的时间,瞬态过程的高精度计算往往不具备实时性的能力。同时,三维堆芯高精度计算的方法使得计算结果与实验结果的误差难以有效的反馈到数值模型的优化中,数据的同化能力很弱。

[0004] 在核反应堆下游专业设计和核动力系统应用仿真等领域,对核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数有快速计算的需求。实际工程工作中,为了满足工程对核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数快速计算的需求,工程界不得不使用有别于三维堆芯高精度计算的方法和模型,采用点堆和粗网节块法等堆芯简化计算模型来实现核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数的快速计算。由于堆芯简化计算模型对堆芯的三维动态特性描述存在先天缺陷,相对于三维堆芯高精度计算的方法和模型,其计算精度大为下降。

发明内容

[0005] 基于此,有必要针对现有堆芯计算的方法和模型不能实现满足核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数计算速度快、精度高和资源消耗少的需求,提供一种基于深度机器学习的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,该智能计算方法能够满足核反应堆堆芯调棒过程(提棒、插棒、弹棒和落棒等控制棒位置发生变化的过程)瞬态参数计算速度快、精度高和资源消耗少的需求。

[0006] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0007] 一种核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,包括如下步骤:

[0008] S1:确定深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对;

[0009] S2:获取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对;

[0010] S3:通过深度机器学习与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对,获得核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型;

[0011] S4:通过核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型计算与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数,以获取相应的输出参数,实现核反应堆堆芯调棒过程的快速计算、仿真和预测;

[0012] 所述数据对包括与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数,以及相应的输出参数。

[0013] 进一步地,步骤S1具体包括如下步骤:通过分析核反应堆堆芯调棒瞬态过程的关键影响因素,选取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的计算输入参数;通过分析核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,选取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的计算输出参数;从而确定深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对。

[0014] 进一步地,步骤S2中,通过现有的高精度堆芯计算软件计算或者实际运行数据提取来获取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对。

[0015] 进一步地,通过现有的高精度堆芯计算软件计算来获取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对,具体包括如下步骤:

[0016] 1、现有的高精度堆芯稳态计算软件通过计算获取现有的高精度堆芯瞬态计算软件所需的核反应堆堆芯初始状态参数;2、通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件,利用核反应堆堆芯初始状态参数计算获取核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,从而获取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对。

[0017] 进一步地,步骤2具体包括如下步骤:通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件,将核反应堆堆芯划分成多个空间网格;通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件计算每个空间网格的核反应堆堆芯初始状态参数,以获取相应的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数;选取探测器所在空间网格的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数建立深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对。

[0018] 进一步地,所述与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数包括堆芯初始核功率、堆芯初始燃耗、堆芯入口冷却剂温度、冷却剂流量、冷却剂密度、冷却剂硼浓度、功率调节控制棒棒位、温度调节控制棒棒位和堆芯毒物浓度等核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合。

[0019] 进一步地,所述与核反应堆堆芯调棒过程有关的输出参数包括堆芯中子通量分布、堆芯功率分布和温度场分布等核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数的一个或者多个组合。

[0020] 进一步地,所述堆芯中子通量分布包括堆芯中子密度分布,所述堆芯功率分布包括堆芯功率、堆芯功率热点因子、堆芯功率焓升因子、堆芯功率水平和堆芯轴向功率分布,所述温度场分布包括包壳温度、燃料温度、堆芯出口冷却剂温度。

[0021] 进一步地,步骤S3具体包括如下步骤:通过人工智能神经网络模型,对与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对进行回归学习,实现有监督的深度学习,从而获得核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型。

[0022] 进一步地,所述人工智能神经网络模型包括全连接神经网络(FCNN)、卷积神经网络(CNN)、长短期记忆人工神经网络(LSTM)或循环神经网络(RNN)的一种或者多种模型的结合。

[0023] 进一步地,当与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出参数是一个或者多个静态(非时序)变量时,选择全连接神经网络(FCNN)模型进行深度机器学习;

[0024] 进一步地,当与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出参数是一维或者多维的时序变量时,选择针对时序特点的LSTM或RNN神经网络结构模型进行深度机器学习。

[0025] 本发明的有益技术效果:

[0026] 本发明的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,基于人工智能深度机器学习技术,针对现有的高精度堆芯计算软件及实测实验数据,通过机器学习的方法建立基于数据驱动的智能计算模型,该智能计算模型在保证计算精度的前提下,实现核反应堆堆芯调棒瞬态过程快速计算、分析与预测,进而满足核反应堆堆芯设计、核反应堆系统设计方案快速验证、实时模拟仿真等应用需求。

[0027] 1)利用本发明获取的智能计算模型能够兼顾核反应堆堆芯调棒瞬态过程计算的精度与速度。一方面,本发明所使用的输入输出数据对是通过现有的高精度堆芯计算软件或实测数据获取,智能计算模型的计算精度可以很好地逼近输入-输出特征,能够有效保证智能计算模型的计算精度。另一方面,本发明获取的智能计算模型具有很高的计算效率,可实现核反应堆堆芯调棒瞬态的快速计算,具有良好的计算实时性,在同等粒度和规模下,较现有的高精度堆芯计算软件,其计算效率可提高10000倍以上。

[0028] 2)利用本发明建立的基于数据驱动的神经网络模型对实测数据具有良好的泛化能力,在神经网络结构模型不变的情况下,可通过对实测数据的再学习,实现智能计算模型的快速修正。

[0029] 3)利用本发明获取的智能计算模型,对计算资源的消耗相对极少,可在台式计算机、嵌入式设备上实现堆芯调棒瞬态过程高精度快速预测,并达到现有的高精度堆芯计算软件在大规模超算系统上的效果,从而可大幅降低了计算成本。

附图说明

[0030] 图1为本发明的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法流程图;

[0031] 图2为堆芯功率水平与冷却剂温度关系曲线图;

[0032] 图3为核反应堆堆芯调棒瞬态过程数据库设计图;

[0033] 图4为静态参数预测机器学习模型示意图;

[0034] 图5为时序瞬态参数预测机器学习模型示意图。

[0035] 图2中, T_0 、零堆芯功率时堆芯入口冷却剂温度($^{\circ}\text{C}$); T_1 、100%堆芯功率水平时堆芯入口冷却剂温度($^{\circ}\text{C}$); T_2 、100%堆芯功率水平时堆芯出口冷却剂平均温度($^{\circ}\text{C}$); T_3 、100%堆芯功率水平时堆芯出口冷却剂温度($^{\circ}\text{C}$);三条曲线从上到下依次代表:堆芯功率水平与堆芯出口冷却剂温度关系曲线、堆芯功率水平与堆芯出口冷却剂平均温度关系曲线和堆芯功率水平与堆芯入口冷却剂温度关系曲线。

具体实施方式

[0036] 将本发明的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法应用于某一压水堆堆芯,该压水堆堆芯由157个燃料组件组成,每个组件含有 17×17 方形排列的264根燃料棒、24个可放置控制棒/可燃毒物棒/中子源的导向管和1个仪表管。控制棒组件按功能分为控制棒组和停堆棒组。控制棒组由功率调节控制棒(G1、G2、N1和N2)和温度调节控制棒(R)构成。功率调节控制棒用于补偿负荷跟踪时的反应性变化。温度调节控制棒用于调节堆芯平均温度,补偿反应性的细微变化和控制轴向功率偏差。停堆棒组(SA、SB和SC)的功能是确保反应堆停堆所必需的负反应性。堆芯活性段高度(冷态)为365.76cm,选择堆芯平均燃耗为150MWd/tU为基础状态点。

[0037] 上述核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算方法,包括如下步骤:

[0038] S1:通过分析核反应堆堆芯调棒瞬态过程的关键影响因素,选取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的计算输入参数;通过分析核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,选取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的计算输出参数;从而确定深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对。

[0039] 核反应堆堆芯调棒瞬态过程关键影响因素包括但不限于堆芯初始核功率、堆芯初始燃耗、堆芯入口冷却剂温度、冷却剂流量、冷却剂密度、冷却剂硼浓度、功率调节控制棒棒位、温度调节控制棒棒位和堆芯毒物浓度等核反应堆堆芯初始状态参数。

[0040] 选取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的计算输入参数,包括但不限于堆芯初始核功率、堆芯初始燃耗、堆芯入口冷却剂温度、冷却剂流量、冷却剂密度、冷却剂硼浓度、功率调节控制棒棒位、温度调节控制棒棒位和堆芯毒物浓度等核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合。

[0041] 核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数包括但不限于堆芯中子密度分布等堆芯中子通量分布,堆芯功率、堆芯功率热点因子、堆芯功率焓升因子、堆芯功率水平和堆芯轴向功率分布等堆芯功率分布,以及包壳温度、燃料温度和堆芯出口冷却剂温度等温度场分布。

[0042] 选取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的计算输出参数,包括但不限于堆芯中子密度分布等堆芯中子通量分布,堆芯功率、堆芯功率热点因子、堆芯功率焓升因子、堆芯功率水平和堆芯轴向功率分布等堆芯功率分布,以及包壳温度、燃料温度和堆芯出口冷却剂温度等温度场分布的一个或者多个组合。

[0043] 在实际核反应堆运行过程中,通过堆内中子测量通道探测堆芯中子通量分布,并在线计算获取偏离泡核沸腾比(DNBR)和堆芯线功率密度(LPD);通过堆芯温度测量系统提供堆芯出口冷却剂温度,以及由此计算得出堆芯出口冷却剂最高温度、堆芯出口冷却剂平均温度以及堆芯出口冷却剂最低过冷裕度;通过堆外测量系统连续监测堆芯功率水平、堆芯功率水平的变化以及堆芯轴向功率分布。

[0044] S2:现有的高精度堆芯稳态计算软件利用组件尺寸、燃料棒尺寸和网格划分等堆芯几何参数,堆芯布置,堆芯功率水平,堆芯入口冷却剂温度,冷却剂压力,冷却剂流速,初始硼浓度和收敛判据等作为计算输入参数,通过计算获取中子通量分布、冷却剂温度分布、燃料温度分布、核素浓度分布、功率分布、燃耗分布、临界硼浓度、功率调节控制棒棒位、冷却剂出口温度等堆芯稳态状态参数,将高精度堆芯稳态计算软件计算输入参数(堆芯功率水平、堆芯入口冷却剂温度、冷却剂压力、冷却剂流速等)及计算获得的稳态状态参数共同

作为高精度核反应堆堆芯瞬态计算程序所需的核反应堆堆芯初始状态参数。

[0045] 在本实施例中,选取0%、3%、5%、10%、20%、30%、50%、70%、90%、95%、100%、105%等12个堆芯功率水平作为现有的高精度堆芯稳态计算软件所需的堆芯初始核功率。参见图2,将堆芯功率水平作为横轴,堆芯入口冷却剂温度作为纵轴,绘制堆芯功率水平与堆芯入口冷却剂温度关系曲线,通过堆芯功率水平与堆芯入口冷却剂温度关系曲线,利用以下关系式确定不同堆芯功率水平时堆芯入口冷却剂温度参数: $T_{in}=T_0+P_n(T_1-T_0)$,其中, T_{in} :堆芯入口冷却剂温度(°C); T_0 :零功率时对应的堆芯入口冷却剂温度(°C); T_1 :100%堆芯功率水平时对应的堆芯入口冷却剂温度(°C); P_n :堆芯功率水平(%)。

[0046] 基于以上堆芯功率水平和堆芯入口冷却剂温度的选择方法,利用现有的高精度堆芯稳态计算程序计算获取堆芯在0%、3%、5%、10%、20%、30%、50%、70%、90%、95%、100%、105%等12组不同堆芯功率水平的稳态状态参数,并将这12组稳态状态参数作为现有的高精度堆芯瞬态计算软件所需的核反应堆堆芯初始状态参数。

[0047] S3:利用现有的高精度堆芯稳态计算软件计算获取的稳态状态参数作为现有的高精度堆芯瞬态计算软件的初始状态参数,通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件计算获取核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,从而获取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对,具体包括如下步骤:

[0048] 通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件,将核反应堆堆芯划分成多个空间网格;通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件计算每个空间网格的核反应堆堆芯初始状态参数,以获取相应的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数;选取探测器所在空间网格的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数建立深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对。

[0049] 在本实施例中,采用图3所示的升降功率方案,每种升降功率方案可采取不同控制棒提/插棒速度(8步/分钟、24步/分钟、36步/分钟、40步/分钟、56步/分钟、72步/分钟)移动到指定棒位(移动控制棒从底部5步到顶部225步分为20个位置点)的瞬态方案,通过现有的高精度堆芯瞬态计算软件计算获取不同功率水平下因功率调节棒变化引起的核反应堆堆芯调棒过程瞬态数据 $240 \times 6 = 1440$ 组。

[0050] 利用现有的高精度堆芯瞬态计算软件对上述1440组核反应堆堆芯调棒过程瞬态过程进行三维时空中子动力学+热工水力耦合计算,得到核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,包括堆芯中子密度分布等堆芯中子通量分布,堆芯功率、堆芯功率热点因子、堆芯功率焓升因子、堆芯功率水平、堆芯轴向功率分布等堆芯功率分布,以及包壳温度、燃料温度、堆芯出口冷却剂温度等温度分布,从而获取深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对。

[0051] 以上深度机器学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对可基于实际核反应堆的运行数据建立。

[0052] S4:通过人工智能神经网络模型,对与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对进行回归学习,实现有监督的深度学习,获得核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型。

[0053] 数据学习及智能计算模型建立可以有多种方式,例如,根据应用需求,可选取核反应堆的堆芯初始核功率、堆芯初始燃料、堆芯入口冷却剂温度、冷却剂流量、冷却剂密度、冷

却剂硼浓度、控制棒棒位和毒物浓度等核反应堆堆芯初始状态参数的一个或者多个组合作为计算输入参数;选取核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,包括堆芯中子密度分布等核反应堆的堆芯中子通量分布,堆芯功率、堆芯功率热点因子、堆芯功率焓升因子、堆芯功率水平、堆芯轴向功率分布等堆芯功率分布,以及包壳温度、燃料温度、堆芯出口冷却剂温度等温度分布的一个或者多个组合作为计算输出参数;从大数据池中提取出足够数量的数据作为核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型学习所需的与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入输出匹配的数据对,实验表明大于1000组后可有较高精度。

[0054] 网络模型搭建方式上,构造特定神经网络结构模型作为机器学习的基础模型,对于上述输入变量为一个或者多个静态(非时序)变量变化而进行稳态结果计算时,选择全连接网络作为输入输出的神经网络模型,选取稳定后的堆芯状态参数作为全连接网络输出。参见图4,网络结构可选择静态参数输入层为第一层,全连接层为第二层,回归输出层为第三层。具体实例如某堆芯初始状态条件下功率调节控制棒由A位置变化到B位置,将堆芯初始状态参数及功率调节控制棒由A位置变化到B位置作为输入,功率调节控制棒由A位置变化到B位置后堆芯达到稳定状态时的状态参数作为输出,选取64、128、256等(根据应用的不同做适应性的修改)个隐藏神经元,由此获得核反应堆堆芯调棒后稳态结果智能计算模型,实现某初始条件下功率调节控制棒由A位置变化到B位置后核反应堆堆芯功率、冷却剂出口温度等稳态参数预测计算。

[0055] 参见图5,对于输入包含有一维或者多维时序变量的情况,选择LSTM为核心的神经网络的结构,选择时间序列输入层为第一层,LSTM层作为第二层,激活层作为第三层,全连接层为第四层,回归输出层为第五层。主要技术参数包括:LSTM输入为多维度、输出为序列变量;全连接层选取256、512等(根据应用的不同做适应性的修改)个隐藏神经元等。这些网络结构与参数可以根据应用的不同做适应性的修改,以及不同的计算机系统性能进行优化,由此获得正对序列值的核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型。

[0056] 核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型建立后,结合输入输出数据对进行有监督的回归学习,当结果误差小于预设值后,停止学习。然后利用部分数据进行校核,若误差大于给定值,则继续重新学习,否则固化核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型,将核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型输出为C、C++等形式的函数库(lib\ dll等各种形式),支持后续应用程序进行利用。

[0057] S5:通过核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型计算与核反应堆堆芯调棒过程有关的输入参数,以获取相应的输出参数,实现核反应堆堆芯调棒过程的快速计算、仿真和预测。

[0058] 针对不同的应用,通过具体的应用软件(主程序)调用核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型。通过应用软件改变控制棒棒位,将相关边界条件参数与棒位序列等信息送入核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型,经核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型快速计算获取核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数,包括堆芯中子密度分布等堆芯中子通量分布,堆芯功率、堆芯功率热点因子、堆芯功率焓升因子、堆芯功率水平、堆芯轴向功率分布等堆芯功率分布,以及包壳温度、燃料温度、堆芯出口冷却剂温度等温度分布,从而实现核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数的快速计算与仿真预测,从而实现模型利用。

[0059] 同时,核反应堆堆芯调棒过程瞬态参数智能计算模型可在台式计算机和嵌入式设

备等轻量化硬件设备上实现核反应堆堆芯调棒瞬态过程高精度快速预测,并达到现有的高精度堆芯计算软件在大规模超算系统上的效果,应用于核反应堆下游专业的方案设计、多学科优化设计、DCS系统设计验证系统、人员培训仿真系统和实时演示系统等,为其提供高效、快速的核反应堆堆芯调棒瞬态计算模块及相关计算函数。

[0060] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

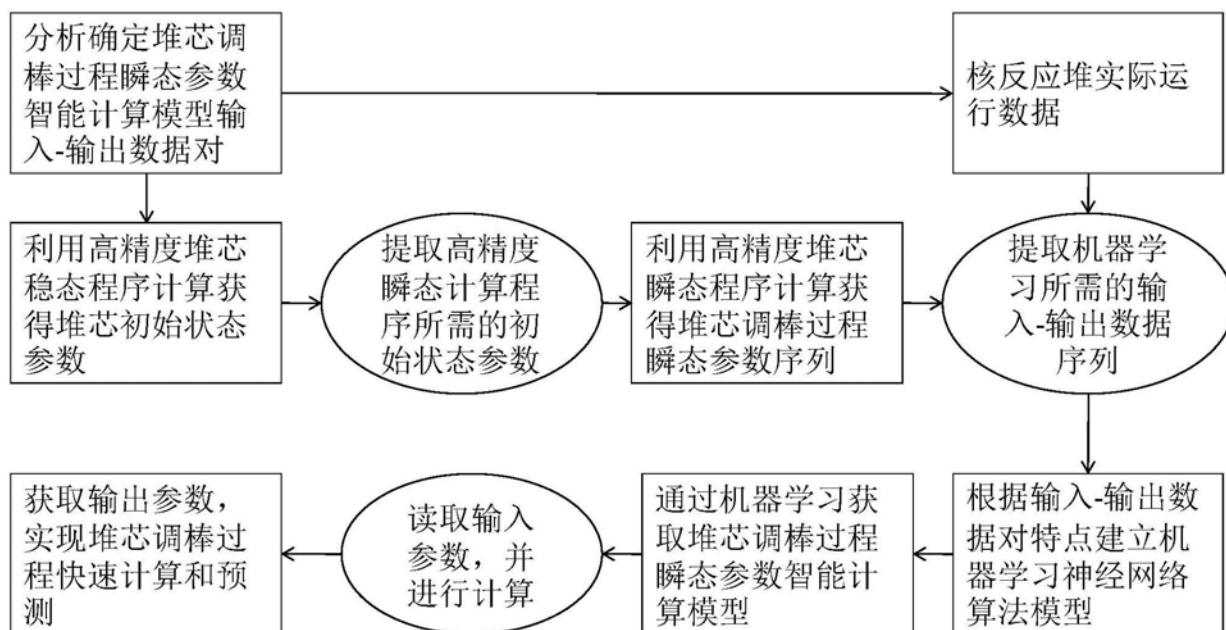


图1

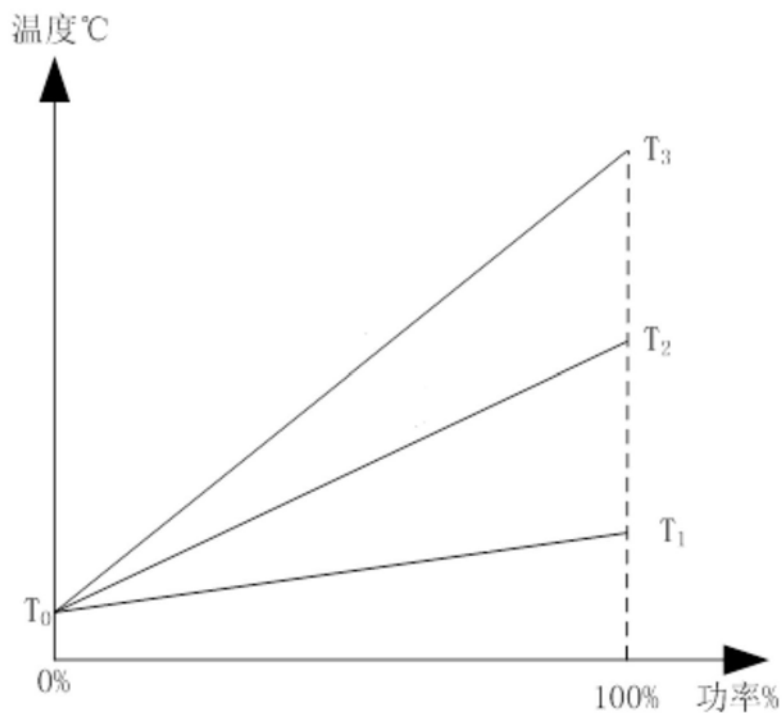


图2

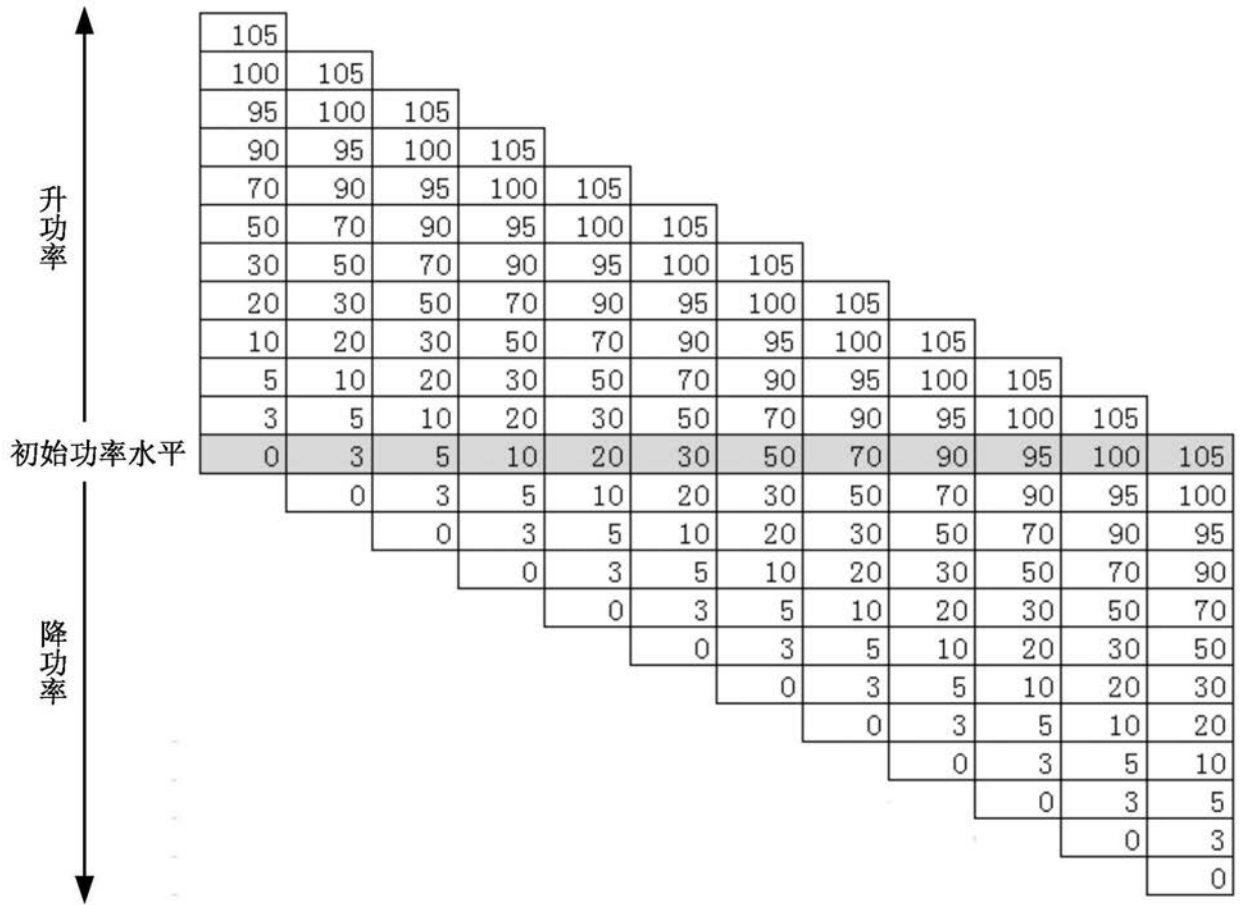


图3

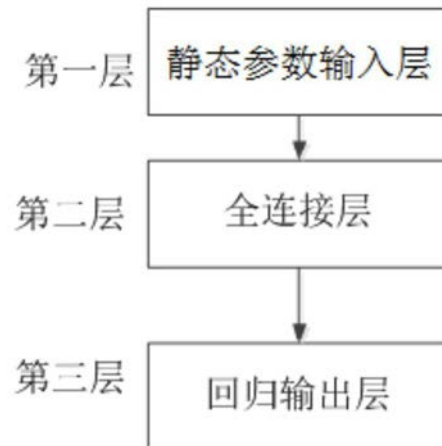


图4

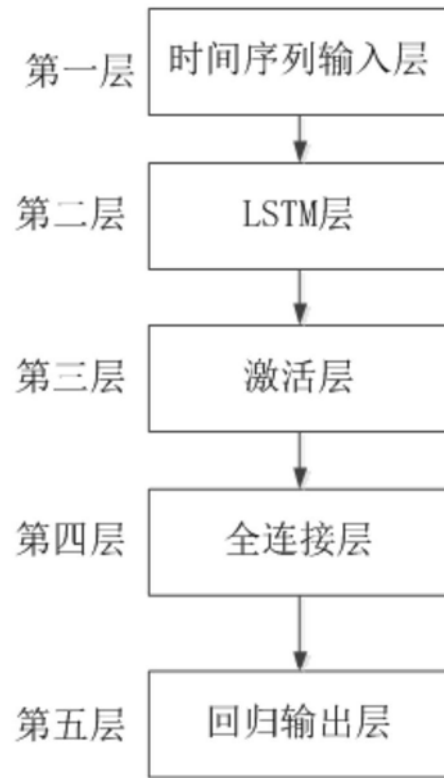


图5